

ТЗ: «По сусекам» — рецепты из того, что есть в холодильнике

Автор: Диана Пейкришвили · **Статус:** MVP, работает в проде · **Дата:** 30.09.2026

- Живая версия: <https://po-susekam.pages.dev>
- Код: <https://github.com/DinaPeikr/po-susekam>

1. Задача

Человек открывает холодильник и не знает, что приготовить из того, что есть. Искать рецепты по одному продукту неудобно, а готовые подборки требуют докупать половину списка.

Решение: пользователь перечисляет продукты (текстом, голосом или фото), а приложение предлагает шесть блюд именно из них. У каждого блюда видно время, калории на порцию и чего не хватает. Дальше можно готовить по шагам с таймерами.

Для кого: домашняя кухня, с телефона и с ноутбука. Регистрация не нужна.

2. Границы MVP

Входит — полный путь пользователя «продукты → выбор блюда → приготовление»:

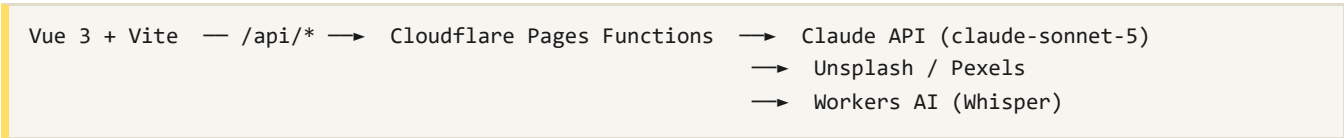
№	Функция	Что должно работать
1	Ввод продуктов текстом	Чипсы: запятая или Enter добавляют, Backspace удаляет последний, дубли отсекаются, максимум 30
2	Ввод по фото	Снимок полки → Claude распознаёт продукты и дописывает их в поле
3	Ввод голосом	Во всех браузерах: Web Speech (Chrome, Edge, Safari), запись + Whisper на сервере (Firefox, Brave)
4	Подбор рецептов	6 блюд за запрос: название, описание, время, порции, ингредиенты, шаги, совет, «чего не хватает»
5	Ещё рецепты	Ещё 6 блюд без повторов; всего 2 раунда (12 рецептов), потом понятное сообщение о лимите
6	Калории	Считает сервер: сумма калорий ингредиентов / порции (модель «на глаз» занижает на треть)
7	Фото блюд	Unsplash, запасной — Pexels; у карточек не бывает одинаковых фото; подпись автора
8	Страница рецепта	Фото, плашки (время, порции, ккал, чего не хватает), ингредиенты, шаги, совет, поиск видео на YouTube
9	Пошаговый режим	Один шаг на экран, иконка и таймер по тексту шага, несколько таймеров сразу, сигнал и вибрация, экран не гаснет
10	Избранное	Сохранение в браузере (до 100 рецептов), синхронизация вкладок
11	Несъедобное	«Бумага, клей, сыр» → рецепты из сыра; «камни, песок» → честный пустой ответ

Не входит в MVP (кандидаты на следующие версии): аккаунты и синхронизация избранного между устройствами, фильтры (вегетарианское, без глютена), список покупок из «не хватает», оплата и платные функции.

3. Нефункциональные требования

- **Адаптив:** от 390 px (телефон) до ноутбука 1536×730 без горизонтального скролла; вёрстка по макету из Figma.
- **Скорость:** подбор — медиана ≈ 24 с; пока ждём — скелетоны карточек и подсказка «обычно 15–25 секунд».
- **Стоимость:** один подбор ≈ \$0,018 (≈ 1 000 входных и 2 200 выходных токенов); диктовка — \$0,0005 за минуту.
- **Безопасность:** ключи API только на сервере, в браузер не попадают.
- **Устойчивость:** обработаны отказ модели, обрыв по лимиту токенов, 429 и 502; фото кэшируются на сутки; если Unsplash отказал — Pexels; если отказали оба — карточка с градиентом вместо фото.
- **Состояние:** продукты и найденные рецепты переживают F5 и переход на рецепт (sessionStorage).

4. Архитектура



Эндпоинт	Вход → выход
POST /api/recipes	{ ingredients, exclude? } → 6 рецептов по JSON-схеме (structured outputs), canLoadMore
POST /api/recognize	фото { image, mediaType } или фраза { text } → { ingredients }
POST /api/transcribe	аудио (webm / ogg / mp4) → текст через Whisper
GET /api/photo?q=	фото блюда из Unsplash или Pexels, кэш на сутки

Стек: Vue 3 (Options API), Vue Router, Vite, SCSS; Cloudflare Pages Functions; Claude API; Workers AI; Unsplash и Pexels API.

5. Приёмка: чем проверено

- **Evals для подбора рецептов:** 18 кейсов × 3 запуска, 13 автоматических проверок кодом (ровно 6 рецептов, калории по каждому ингредиенту, в «не хватает» нет продуктов пользователя, блюда не повторяются и др.). Первый прогон нашёл баг, который вручную не находился: «бумага, клей, сыр» давали пустой ответ в 5 из 6 запусков. После правки промпта — 5 из 5.
- **Evals для распознавания:** 12 фраз и 2 фото — **201 из 201** проверок.
- **Вёрстка:** скриншоты в headless Chrome на 1536 и 390 px, проверка горизонтального перелива.
- **Голос:** три автоматических сценария — запись, браузер Brave, тишина.
- **Прод:** задеплоен на Cloudflare Pages; 30.09.2026 подбор на живой версии вернул 6 рецептов за 27 с.

6. Как сделано

Проект собран с Claude Code по спецификации для агента — [CLAUDE.md](#): архитектура, дизайн, поведение, API, план по этапам и грабли, найденные на репетициях. Сборку ведёт собственный скилл: после каждого этапа — сборка, проверка API и самопроверка вёрстки скриншотами.

- Сборка с нуля до работающего прода — **22 минуты**.
- Доработка «голос во всех браузерах» с деплоем — **4 минуты**.

Подробный план и замеры репетиций — [EXAM-PLAYBOOK.pdf](#). Запуск локально и деплой — в [README.md](#).